

**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIV TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

**QARSHI MUHANDISLIK – IQTISODIYOT
INSTITUTI**

«RO'YXATGA OLINDI»

№ 06/01/048

« 30 » avgust 2024y.



2024y.

**FIZIKA FANIDAN
O'QUV DASTURI**

Bilim sohasi: 700 000–Muhandislik, ishlov berish va qurilish sohalari.
Ta'lim sohasi: 730 000–Arxitektura va qurilish.

Ta'lim yo'nalishlari: 60730300– Qurilish muhandisligi

QARSHI-2024

Fan modulining dasturi (module syllabus)

Fan (modul) kodi: FIZ 214		O'quv yili: 2024–2025	Semestr(lar): 1	ECTS–kreditlar: 4
Fan (modul) turi: Majburiy		Ta'lim tili O'zbek		Haftadagi dars soatlari: 4
1	Fanning nomi:	Auditoriya mashg'ulotlari (soat):	Mustaqil ta'lim (soat):	Jami yuklama (soat):
	Fizika	60	60	120

I. FANNING MAZMUNI

“Fizika” fani tabiatdagi fizikaviy hodisalar haqidagi umumiy qonunlarni ochib beradi va bu qonunlar o'z navbatida boshqa fanlar, hamda texnika sohasida, amaliy jihatdan foydalaniladi. “Fizika” fani texnika rivojlanishi bilan bog'langan, shuning uchun ham bu fan dolzarbdir.

Fanni o'qitish maqsadi. “Fizika” fanining asosiy maqsadi talabalarni muhandislik va texnologiyalar sohasida yuzaga keladigan texnik muommalarni fizik qonunlar va tushunchalar asosida tahlil qilish, yechish va amaliyotga tadbiq etish uchun zarur bo'lgan bilim va ko'nikmalar bilan ta'minlashdir. Bu yo'nalishda talabalarga muhandislik kommunikatsiyalari qurilishida uchraydigan jarayonlarni, fizik hodisalar orqali tushunib olish hamda ularni boshqarishni o'rganish maqsad qilib qo'yiladi.

Fanning vazifasi – Talabalarga mexanika, elektromagnitizm, issiqlik fizikasi, optika va kvant fizikasi bo'yicha fundamental bilimlarni berish, bu bilimlarni muhandislik muommolarini hal qilishda qo'llashni o'rgatish. Muhandislik kommunikatsiyalari va infratuzilmalarida yuzaga keladigan fizik jarayonlar va hodisalarni tahlil qilish, ularning asosidagi fizik qonuniyatlarni tushuntirib berish. Eksperimental ko'nikmalarni rivojlantirish. Laboratoriya sharoitida fizik tajribalar o'tkazish, o'lchovlar va tahlil qilish, texnik muommalarni yechish uchun amaliy ko'nikmalarni shakillantirish. Muhandislik loyihalarini ishlab chiqarishda va ulardan foydalanishda fizikaning amaliy aspektlarini qo'llash, masalan, issiqlik, elektr, optik va mexanik jarayonlarni samarali boshqarishni o'rgatish.

Fanning o'quv rejasidagi boshqa fanlar bilan o'zaro bog'liqligi va uslubiy jihatdan uzviy ketma–ketligi. “Muhandislik kommunikatsiyalari qurilish va ekspluatatsiyasi” yo'nalishidagi fizika fani mexanika va mashinosozlik, matematika, nazariy mexanika, elektrotexnika, kimyoviy fizika va biofizika kabi fanlar bog'liqdir. Shuni alohida ta'kidlash lozimki, fizika kursini o'rganishda oliy matematika fani muhim rol o'ynaydi. Oliy matematika apparati, differensial va integral hisob bo'limlari bilan tanishmay, fizikaviy kattaliklarni tushuntirish va qonunlarni keltirib chiqarish mumkin emas. Fizikaning boshqa fanlar bilan bog'liqligi talabalarni muhandislik kommunikatsiyalari sohasida keng qamrovli bilim va ko'nikmalar bilan ta'minlaydi, bu esa kompleks texnologik muommalarni samarali hal qilishga yordam beradi.

ASOSIY QISM
II. Fanning nazariy mashg'ulotlari mazmuni
II.1. Fan tarkibiga quyida mavzular kiradi:

1-mavzu. Fizika va uning qurilish muhandislikdagi o'rni. Fanni o'qitish va maqsadlari. Kinematika asoslari

Muhandislikda, texnika va tabiiy fanlarni o'rganishda fizika fanining ahamiyati. Muhandislik kommunikatsiyalari qurilishi va ekspluatatsiyasi ta'lim yo'nalishi uchun fizika fanining rivojlanayotgan muhim bo'limlari. Harakatning asosiy turlari. Tekis va notekis harakat. Qurilish mashinalarining aylanish harakati. Tezlik va tezlanish tushunchalari, muhandislikda qo'llanilishi. Burchakli tezlik va tezlanish vektorlari Normal, urinma (tangensial) tezlanish.

2-mavzu. Moddiy nuqta dinamikasi. Tabiatdagi kuchlari va ularning xususiyatlari

Dinamikaning asosiy vazifasi. Nyuton qonunlari. Harakat, kuch va inersiya. Qurilish texnikasi va inshootlarni barqaror joylashtirishda Nyuton qonunlarining amaliy qo'llanilishi. Muhandislikdagi kuch ta'sirini hisoblash usullari. Massa va kuch tushunchasi. Ilgarilanma harakat dinamikasining asosiy tenglamasi. Butun olam tortishish qonuni. Noinersial sanoq tizimlari. Inersiya kuchlari. Gravitatsiya va og'irlik kuchi, elastiklik kuchi. Qattiq jismlar deformatsiyasi va mexanik kuchlanish. Guk qonuni. Yung moduli.

3- mavzu. Ish va energiya. Energiyaning saqlanish qonuni

Ish va energiyaning tushunchalari. Potensial va kinetik energiya. Energiyaning saqlanish qonuni. Muhandislik kommunikatsiyalari qurilishida energiyaning saqlanish qonunini qo'llash. Qurilish jarayonlarida energiyani tejash va kuch samaradorligini oshirish uchun uskunalar energiyasi va mexanik kuchdan foydalanish.

4- mavzu. Aylanma harakat. Moment. Aylanma harakat kinematikasi

Aylanma harakat: burchak tezlik, burchak tezlanish, moment. Aylanma harakatning tenglamasi. Aylanma harakatning kinetik energiyasi. Aylanma moment. Inersiya moment. Muhandislik kommunikatsiyalarini qurilish texnikasining aylanish momentini hisoblash, ularning barqaror ishlashini ta'minlash.

5- mavzu. Suyuqlik mexanikasi muhandislik tizimlarida

Gidrodinamika va gidrostatika. Qurilish tizimlarida suv ta'minoti va kanalizatsiya tizimlarini loyihalashda suv oqimlarini boshqarish, quvurlar tizimlarida bosim va oqimni hisoblash. Bernulli tenglamasining suyuqliklar mexanikasida qo'llanilishi. Hidrostatik bosim va suv ta'minoti tizimlarida uning ahamiyati.

6-mavzu. Issiqlik fizikasi va Termodinamika

Muhandislik kommunikatsiyalari qurilishida issiqlik o'tkazuvchanlikning ahamiyati. Termodinamikaning qonunlari. Termodinamikaning birinchi va ikkinchi qonuni. Issiqlik mashinalari. Issiqlik dvigatellari: Turbinalar, motorlar va qurilishda ishlatiladigan issiqlik mashinalarining samaradorligini oshirish. Entropiya va termodinamikaning ikkinchi qonunining ahamiyati.

7- mavzu. Elektrostatika. Elektr zaryad. Kulon qonuni. Elektr maydon

Elektrostatika. Elektr zaryadi. Zaryad turlari, zaryadning o'zaro ta'siri. Zaryadning diskretligi. Elektr zaryadining saqlanish qonuni. Kulon qonuni. Elektrostatik maydon kuchlanganligi. Nuqtaviy zaryad maydonining kuchlanganligi. Superpozitsiya prinsipi. Qurilishda va ekspluatatsiya jarayonlarida elektr maydonlarining o'zaro ta'siri, elektr himoyasi.

8- mavzu. Elektr toki. To'g'ri va o'zgaruvchan tok

Elektr toki. To'g'ri va o'zgaruvchan tok. Qurilishdagi elektr tarmoqlari va kommunikatsiya tizimlarida to'g'ri va o'zgaruvchan tokning qo'llanilishi. Elektr zanjirlari va kuchlanish. Elektr zanjirlari tahlili, qurilish inshootlari uchun energiya samarador tizimlarini yaratish.

9- mavzu. Magnit maydon va uning muhandislik kommunikatsiyalarida qo'llanilishi.

Magnit maydon induksiya vektori. Magnit maydon induksiyasi vektori uchun superpozitsiya prinsipi. Bio Savar Laplas qonuni. To'g'ri va aylanma tokning magnit maydonini hisoblash. Amper kuchi. Parallel toklarning o'zaro ta'siri. Magnit maydonni harakatdagi zaryadga ta'siri. Lorens kuchi. Bir jinsli magnit maydonida zaryadli zarralar harakati. Xoll effekti. Tezlatgichlar. Magnit maydonni muhandislik kommunikatsiyalarida qo'llanilishi.

10-mavzu. Elektromagnit induksiyava ularning qo'llanilishi

Faradey tajribalari. Faradeyning elektromagnit induksiya qonuni. Lens qoidasi. O'zinduksiya hodisasi. Induktivlik. Fuko toklari. Elektr zanjirini ulash va uzishdagi ekstratoklar. O'zaro induksiya. Transformatorlar. Magnit maydon energiyasi va uning zichligi. Qurilish texnologiyalarida foydalaniladigan transformatorlar va elektr motorlar samaradorligini oshirish.

11-mavzu. Elektromagnit tebranishlar va to'lqinlar.

Tebranish konturining fizik jarayonlar. Tomson formulasi. Majburiy elektr tebranish tenglamasi. Majburiy tebranish fazasi. Kuchlanish rezonansi. Tok rezonansi. O'zgaruvchan tok. O'zgaruvchan tok zanjirida qarshilik, sig'im va induktivlik. O'zgaruvchan tok quvvati. Quvvat koeffitsiyenti. Tok generatorlari. Elektromagnit to'lqinlar shkalasi. Elektromagnit to'lqinlarning tarqalish tezligi. Elektromagnit to'lqin tenglamasi. Elektromagnit to'lqinlarni qo'llanishi. Qurilish texnikasida to'lqinlar fizikasi qo'llanilishi.

12-mavzu. Yorug'likning elektromagnit to'lqin tabiati. Yorug'lik interferensiyasi

Yorug'likning korpuskulyar to'lqin dualizmi. Elektromagnit to'lqinlarning optik spektr sohasi. Yorug'lik to'lqinlari. Yorug'lik to'lqinlar amplitudasi, energiyasi va intensivligi. Poyting vektori. Yorug'lik interferensiyasi. Qurilish texnikasida yorug'lik texnologiyalarini qurilish loyihalarida qo'llash. Linzalar. Optik tolalar va axborot uzatish

13-mavzu. Qattiq jism fizikasi

Qattiq jismlarning umumiy fizik xususiyatlari: Qattiq jismning atom tuzilishi, bog'lanish kuchlari va mexanik tuzilmalari. Kristall strukturalar va mexanik xossalari. Qurilishda ishlatiladigan materiallarning mexanik va elektr xossalari. Muhandislik

kommunikatsiyalarida po'lat, polimerlardan foydalanish. Qattiq jismni zamonaviy muhandislikda qo'llanilishi. Supero'tkazgichlar. Yangi avlod qurilish materiallari.

14-mavzu. Atom yadrosi va uning muhandislik kommunikatsiyalarda qo'llanilishi

Atom yadrosi tushunchasi: Yadro tuzilishi, proton va neytronlar, yadroviy kuchlar. Yadro reaksiyalari. Yadro reaksiyalari va uning muhandislik kommunikatsiyalarida qo'llanilishi. Yadro texnologiyalari va materiallar mustahkamligi. Yadro texnologiyalarining kelajagi va ularning qurilish kommunikatsiyalaridagi yutuqlari

15 mavzu. Nanotexnologiyalar yordamida qurilish materiallari va kommunikatsiya tizimlarining mustahkamligini oshirish

Nanotexnologiyani asosiy tamoyillari. Qurilishda foydalaniladigan asosiy nanomateriallar. Nanokompozitlar. Nanokarbon asosidagi materiallar. Qurilish kommunikatsiyalarida nanotexnologiyalarning qo'llanilishi. Nanodatchiklar. Nanofludlar yordamida gidravlik tizimlarda yuqori samaradorlikka erishish.

III. Amaliy mashg'ulotlar bo'yicha ko'rsatma va tavsiyalar

Amaliy mashg'ulotlarini o'tkazishda quyidagi didaktik tamoyillarga amal qilinadi:

- amaliy mashg'ulotlarining maqsadini aniq belgilab olish;
- o'qituvchining innovatsion pedagogik faoliyati bo'yicha bilimlarni chuqurlashtirish imkoniyatlariga talabalarda qiziqish uyg'otish;
- talabada natijani mustaqil ravishda qo'lga kiritish imkoniyatini ta'minlash;
- talabani nazariy metodik jihatdan tayyorlash;
- amaliy mashg'ulotlari nafaqat aniq mavzu bo'yicha bilimlarni yakunlash, balki talabalarni tarbiyalash manbai hamdir.

Amaliy mashg'ulotlarning taxminiy ro'yxati

1. Kinematika.

Moddiy nuqta, harakat trayektoriyasi, tezlik, tezlanishlarga oid masalalarni yechish.

2. Dinamika.

Nyuton qonunlarining tadbqiqiga oid, ish, energiya va ularning o'zaro almashuviga oid, shuningdek impuls va uning saqlanishiga bag'ishlangan masalalar ko'rib chiqiladi.

3. Qattiq jismlarning aylanma harakati

Qattiq jismning aylanma harakati va kuch momenti, inersiya momenti kabi fizik kattaliklar vositasida yechiluvchi masalalar, hamda impuls momenti va uning saqlanish qonuniga oid masalalar o'rganiladi.

4. Suyuqlik va gazlarda tebranishlar va to'lqinlar

Gazlarning oqim tezligi va energiyasini aniqlashga oid masalalar yechilishi o'rganiladi.

5. Molekulyar fizika

Bosim, hajm, temperatura kabi parametrlarni o'ziga qamrab olgan Mendeleyev – Klapeyron tenglamasi, gaz molekulasini tezligiga oid, shuningdek gazlarning issiqlik sig'imlariga bag'ishlangan masalalar beriladi.

6.Termodinamika

Termodinamika qonunlariga bag'ishlangan ichki energiya, issiqlik mashinasining F.I.K. kabi kattaliklarni aniqlashga oid masalalarni yechish.

7.Elektrostatika. Kulon qonuni. Elektr maydon kuchlanganligi. Potensial. Gauss teoremasi. Elektr sig'im. Kondensatorlar. Zaryadlangan o'tkazgich energiyasi.

Elektrostatik maydon to'g'risidagi tushunchalarni yanada chuqurlashtirish uchun masalalar yechish usullari beriladi. Kulon qonunini qo'llashga hamda elektr maydonining kuchlanganligini aniqlashga oid masalalar beriladi.

Gauss teoremasi vositasida turli xil zaryadlangan jismlar atrofidagi elektr maydonni aniqlash, hamda elektr sig'imi, kondensatorlarga oid masalalar ushbu bo'limda keltirilgan.

8.O'zgarmas tokning asosiy qonunlari. Zanjirning bir qismi va to'liq zanjir uchun Kirxgof qoidalari. Tokning ishi va quvvati. Joul Lens qonuni.

O'zgarmas tok qonunlari jumladan tok kuchi, tok zichligi, elektr yurituvchi kuch kabilarni aniqlashga doir masalalar yechish ko'nikmasi hosil qilinadi. Elektr toki ta'sirini belgilovchi tok ishi, quvvatni hisoblash, shuningdek turli zanjirlar uchun Kirxgof qonunlarini qo'llashga oid masalalar yechilishi o'rganiladi.

9.Magnit maydoni. Bio Savar Laplas qonuni va uning turli o'tkazgichlarga tatbiqi. Tokli o'tkazgich magnit maydonida. Amper kuchi. Lorens kuchi.

Turli shakldagi, ya'ni to'g'ri, aylanma va tokli solenoidllar atrofida yuzaga keladigan magnit maydon induksiyasi yoki kuchlanganligi qiymatini hisoblashga oid masalalar ishlanishi ko'rib chiqiladi. Magnit maydon bilan tokli o'tkazgich orasidagi o'zaro bog'lanishni aniqlash, shuningdek magnit maydonda harakat qiluvchi zaryadli zarralarga ta'sir etuvchi kuchlar qiymatini hisoblashga bag'ishlangan masalalar o'rin olgan.

10.Magnit oqimi. Elektromagnit induksiya. Induktivlik

Elektromagnit induksiya hodisasi, induktivlik va o'zinduksiyaga doir masalalarni ishlash to'g'risida ko'nikma hosil qilinadi.

11.Geometrik optika. Yorug'lik interferensiyasi

Yorug'likni sinishi va qaytish qonunlariga, shuningdek turli usullarda hosil bo'ladigan yorug'lik interferensiyasiga oid masalalar ko'rib chiqiladi.

12.Yorug'lik difraksiyasi. Yorug'likning qutblanishi

Yorug'likning difraksiya hodisasiga va difraksion panjaraga bag'ishlangan masalalarda yorug'lik to'lqin uzunligi, spektr tartibi, panjara doimiysi kabi qiymatlarni aniqlashni o'rganiladi. Tabiiy yorug'likdan qutblangan yorug'lik hosil qilish va qutblangan yorug'likning intensivligi kabi kattaliklarni aniqlashga doir masalalar yechish ko'nikmalari hosil qilinadi.

13.Issiqlik nurlanish qonunlari. Yorug'likning kvant tabiati.

Qizdirilgan jismlarning temperaturasi, energetik yorqinligi, nurlanish quvvati, spektral zichligi kabi kattaliklarni aniqlashga doir masalalar yechilishi o'rganiladi. Yorug'likning kvant xossalari ya'ni Plank formulasi yordamida fotonlarning energiyasi, chastotasini va massasini topishga doir masalalar ko'rib chiqiladi.

14.Fotoelektrik hodisa. Kompton effekti. Bor nazariyasi.

Fotoeffekt qonunlari asosida hamda Eynshteyn formulasi yordamida turli metallar uchun fotoeffektning qizil chegarasi, elektronlarning tezligi, energiyasi, chastotasi va chiqish ishiga oid masalalar yechilishi o'rganiladi. Shuningdek Bor nazariyasiga asoslangan masalalar ko'rib chiqiladi.

15. Radioaktivlik. Massa defekti. Atom yadrolarining bog'lanish energiyasi

Radioaktivlik hodisasi, radioaktiv moddalarning yemirilish, yarim yemirilish davri, yadroviy reaksiyalar hamda bog'lanish energiyasini tahlil etishga bag'ishlangan masalalarni yechishda ko'nikma hosil qilinadi.

IV. Laboratoriya ishlari bo'yicha ko'rsatma va tavsiyalar

Gidroenergetika yunalishi uchun Fizika laboratoriya mashg'ulotlarida tajriba asosida ko'piroq gazlar va suyuqliklarga oid fizik qonunlarni o'rganiladi. Laboratoriya ishlari kafedra imkoniyatlari va ajratilgan soatlar hajmidan kelib chiqib tanlab olinadi. Kafedra professor-o'qituvchilari tomonidan laboratoriya ishlarini bajarish bo'yicha tavsiyalar va uslubiy qo'llanmalar ishlab chiqiladi. Laboratoriya ishlari fizikaviy stendlardan va virtual laboratoriya ishlaridan iborat. Quyidagi laboratoriya ishlari namuna sifatida tavsiya etiladi:

Laboratoriya ishlarining taxminiy ro'yxati:

1. Erkin tushish tezlanishini VideoCom qurilmasida aniqlash.

Berilgan balandlikdan jism erkin tushish vaqtini bilgan holda erkin tushish tezlanishini aniqlash.

2. Gravitatsiya doimiysini Kavendishning torsion tarozilari bilan aniqlash.

Aylanma mayatnikning muvozanat vaziyati atrofida tebranishlari so'nishining vaqtga bog'liqligini qayd qilish. Gravitatsiya doimiysini eng chekka og'ishni aniqlash usulida topish. Gravitatsiya doimiysini tezlanish usulida aniqlash

3. Aylanayotgan jismga ta'sir qiluvchi markazdan qochma kuchni o'lchash qurilmasi va CASSY bilan o'lchash.

Markazdan qochma kuch qurilmasi F markazdan qochma kuchning r nuqtada joylashgan jism m massaga bog'liqligini tajribaviy tadqiq qilish.

4. Tebranma harakat qonunlarini o'rganish.

Fizik va matematik mayatniklarni tebranma harakatga keltirish bilan fizik mayatnikning inersiya momentini va matematik mayatnik yordamida jismlarning erkin tushish tezlanishini aniqlashning usullari bilan tanishiladi.

5. Tovushning havoda tarqalish tezligini rezonans usuli bilan aniqlash.

Turg'un to'liq yordamida tovushning tezligi aniqlanadi.

6. Suyuqliklarning ichki ishqalanish koeffitsiyentini Stoks usuli bilan aniqlash.

Stoks usuli–suyuqlik ichida tik yo'nalishda harakatlanuvchi sharchaga ta'sir etuvchi kuchlarning muvozanat sharti asosida suyuqlikning ichki ishqalanish koeffitsiyentini aniqlash to'g'risida tasavvur hosil qilinadi.

7. Havoning issiqlik sig'implari nisbatini adiabatik kengayish yordamida aniqlash.

Havo uchun issiqlik sig'implari nisbati adiabatik kengayish yordamida tajribada o'rganiladi va Puasson koeffitsiyenti aniqlanadi.

8. Qattiq jismning chiziqli kengayish koeffitsiyentini temperaturaga bog'liqligini o'rganish.

Lotun, po'lat va shishani chiziqli kengayish koeffitsiyentlarining temperaturaga bog'liqligini o'lchash. Lotun, po'lat va shishani chiziqli kengayish koeffitsiyentini aniqlash.

9. Suv aralashmasining temperaturasi aniqlash.

Temperaturalari T_1 va T_2 bo'lgan m_1 va m_2 massali suv miqdorlarini kalorimetrda aralashtirish va aralashmaning temperaturasi T_n aniqlash.

10. Kritik nuqtadagi suyuqlik–gaz uchun fazaviy o'tishni kuzatish.

Kritik nuqtadagi yuqori qizdirishda suyuqlik–gaz fazaviy chegaraning yo'qolishini kuzatish. Kritik nuqtadan pastda sovushda suyuqlik–gaz fazaviy chegaraning shakllanishini kuzatish.

11. Richard usuli bilan havo uchun adiabatik ko'rsatkichi $\frac{C_p}{C_v}$ ni aniqlash.

Po'lat zoldirning ossilatsiya davrini o'lchash. Havo uchun adiabata koeffitsiyentini aniqlash.

12. Suyuqliklarni sirt taranglik koeffitsientini aniqlash.

Kappilyar naychalar, soat, tekshiriladigan suyuqliklar, byuretkalar yordamida aniqlash.

13. Trubalarda suyuqliklarning harakatidan qattiq jismlarning solishtirma issiqlik sig'imini aniqlash.

Lotun, po'lat va shishani chiziqli kengayish koeffitsiyentini aniqlash.

14. Qattiq jismlarning solishtirma issiqlik sig'imini aniqlash.

Suyuqlik bilan qattiq jismlarni qizdirish orqali solishtirma issiqlik sig'imini aniqlash

15. Elektrostatik maydonni o'rganish.

Ma'lum shakldagi elektrod o'tkazgich atrofida hosil bo'ladigan elektr maydon tabiati o'rganiladi. Tajribada musbat zaryad hosil qiladigan ekvipotensial sirtlar hosil bo'lishi aniqlanadi.

16. Kondensatorning sig'imini Uistston ko'prigi yordamida aniqlash.

Kondensatorlar bilan tanishish va ularning elektr sig'im kattaligini o'lchash. Shu bilan birgalik kondensatorlarni ketma ket va parallel ulash yordamida elektr sig'imining ortishi va kamayishi tajribada aniqlanadi.

17. Cho'g'lanma lampochkaning qarshiligi va quvvatini aniqlash.

O'zgarmas tok qonunlari bilan tanishish va cho'g'lanma lampochkaning qarshiligi hamda quvvatini tajribada aniqlash ko'nikmasi hosil qilinadi.

18. To'g'ri o'tkazgich va aylanma xalqaning magnit maydonini o'lchash.

To'g'ri o'tkazgich va aylanma xalqaning magnit maydonini tok kuchining funksiyasi sifatida o'lchash.

19. Tok manbaining E.Y.K. ni kompensatsiya usuli bilan aniqlash.

Kompensatsiya usuli yordamida manbaning E.Y.K. ni tajribada aniqlash ko'nikmasi hosil qilinadi.

20. O'tkazgichning qarshiligini o'zgarmas tok ko'prigi yordamida aniqlash.

O'zgarmas tok ko'prigi ya'ni Uitston ko'prigi vositasida o'tkazgich qarshiligi aniqlanadi. O'tkazgichlarni ketma ket va parallel ulash orqali qarshiliklarning qiymatlari aniqlanishi o'rganiladi.

21. Termoelektron emissiya hodisasini o'rganish.

Vakuumdagi elektr tokini tekshirish. Lampali diod volt amper xarakteristikasi o'rganiladi.

22. G'altakning induktivligini, to'la kuchlanish va tok orasidagi faza siljishini, hamda muhitning magnit singdiruvchanligini aniqlash.

Induktiv qarshilik g'altaklarda o'zgaruvchan tok o'tishi natijasida hosil bo'lishi tajribada o'rganiladi. To'la kuchlanish va tok orasidagi faza siljishini hamda muhitning magnit singdiruvchanligini aniqlash to'g'risida ko'nikma hosil qilinadi.

23. Yerning magnit maydon kuchlanganligi gorizontall tashkil etuvchisini tangens galvanometr yordamida aniqlash.

Aylanma tokli o'tkazgich markazida hosil bo'ladigan magnit maydon kuchlanganligi tajribada aniqlanadi. Bunda aylanma tokli o'tkazgich, tangens galvanometr kabi qurilmalarni qo'llash ko'nikmalari hosil qilinadi.

24. Yer magnit maydonini aylanuvchi induksion g'altak yordamida o'lchash.

Yer magnit maydonining komponentalarini va og'ish burchagini aniqlash.

25. Mikroskop yordamida shisha plastinkaning sindirish ko'rsatkichini aniqlash.

O'lchov mikroskopining tuzilishi, optik chizmasi va ishlash prinsipi bilan tanishiladi. Shu bilan birga shisha plastinkaning sindirish ko'rsatkichi tajribada aniqlanadi.

26. Shisha plastinkaning sindirish ko'rsatkichini interferensiya yo'li bilan aniqlash.

Interferensiya hodisasi yordamida shisha plastinkaning sindirish ko'rsatkichi tajribada aniqlanadi.

27. Frenel biprizmasida lazer nurlanishining interferensiyasini kuzatish va to'lqin uzunligini aniqlash.

Biprizma yordamida interferensiyalar manzara kuzatiladi va undan foydalanib yorug'lik to'lqin uzunligi aniqlanadi.

28. Yorug'likni to'lqin uzunligini Nyuton xalqalari yordamida aniqlash.

Shisha plastinka va yarim qavariq linza yordamida Nyuton xalqalari hosil qilinadi, hamda yorug'likning to'lqin uzunligi aniqlanadi.

29. O'tgan va qaytgan oq yorug'likda Nyuton xalqalari.

O'tgan yorug'likdagi yorqin xalqalarni qaytgan nurdagi qoramtir xalqalar bilan qiyoslash.

30. Qutblanish tekisligini shakar eritmasi bilan burish.

Qutblanish tekisligini shakar eritmasi bilan burishni kuzatish.

31. Yorug'likning suyuqliklarda yutilish koeffitsiyentini aniqlash.

Buger qonuni yordamida yorug'likning yutilish hodisasi tajribada o'rganiladi. Suyuqliklarda yorug'likning yutilish koeffitsiyenti aniqlanadi.

32. Difraksion panjara yordamida yorug'likning to'lqin uzunligini aniqlash.

Difraksiya hodisaning fizik mazmuni va difraksion panjara yordamida yorug'likning to'liq uzunligini o'lchash usuli bilan tanishiladi.

33.Malyus qonunini o'rganish.

Yorug'likning qutblanishi va uning intensivligi tajribada o'lchaniladi.

34.Fotoeffekt qonunlarini tekshirish.

Fotoeffekt hodisasi va uning qonunlari bilan tanishiladi. Yorug'lik ta'sirida metall sirtidan chiqayotgan fotoelektronlarning fototok hosil qilishi kuzatiladi.

35.Yarim o'tkazgichli to'g'rilagichning ishlashini o'rganish.

Yarim o'tkazgichli to'g'rilagichning volt–amper xarakteristikasi o'rganiladi.

Virtual laboratoriya ishlari sifatida:

I.Mexanika, molekulyar fizika va termodinamika.

1.1.Mexanik tebranishlarni o'rganish.

1.2.Molekulyar fizika. Gaz qonunlarini o'rganish.

1.3.Termodinamik. Moddaning issiqlik sig'imini aniqlash.

II.Elektr va magnetizm. Optika.

2.1.Zaryadlangan zarraning elektr maydonida harakati.

2.2.Nuqtaviy zaryad elektr maydoning potentsiallar taqsimotini o'rganish.

2.3.O'zgaras tok qonunlari.

2.4.Gaz razryadining volt–amper xarakteristikasini o'rganish.

2.5.Magnit maydonida zaryadli zarralar harakatini o'rganish.

2.6.Elektromagnit induksiya hodisasini o'rganish.

2.7.O'zgaruvchan tok zanjirida rezonans hodisalarini o'rganish.

2.8.Difraksiya va interferensiya hodisalarini o'rganish.

2.9.Difraksion panjara yordamida yorug'lik spektrini o'rganish.

III.Kvant optikasi. Atom fizikasi.

3.1.Frank–Gers tajribasini o'rganish.

3.2.Vodorod atomining nurlanish spektrini o'rganish.

V. Mustaqil ta'lim va mustaqil ishlar

Mustaqil ishlar bo'yicha ko'rsatma va tavsiyalar

Mustaqil ta'limni tashkil etishda muayyan fanning xususiyatlarini hisobga olgan holda quyidagi shakllardan foydalanish tavsiya etiladi va joriy nazorat sifatida baholanadi:

1.Mavzular bo'yicha konspekt (referat, taqdimot) **tayyorlash.** Nazariy materialni puxta o'zlashtirishga yordam beruvchi bunday usul o'quv materialiga diqqatni ko'proq jalb etishga yordam beradi. Talaba konspekti turli nazorat ishlariga tayyorgarlik ishlarini osonlashtiradi, vaqtni tejaydi;

2.O'qitish va nazorat qilishning avtomatlashtirilgan tizimlari bilan ishlash. Olgan bilimlarini o'zlashtirishlari, turli nazorat ishlariga tayyorgarlik ko'rishlari uchun tavsiya etilgan elektron manbalar, innovatsion dars loyihasi namunalari, o'z–o'zini nazorat uchun test topshiriqlari v.b;

3.Fan bo'yicha qo'shimcha adabiyotlar bilan ishlash. Mustaqil o'rganish uchun berilgan mavzular bo'yicha talabalar tavsiya etilgan asosiy adabiyotlardan

tashqari qo'shimcha o'quv, ilmiy adabiyotlardan foydalanadilar. Bunda xorijiy tillardagi adabiyotlardan foydalanish rag'batlantiriladi;

1)INTERNET tarmog'idan foydalanish. Fan mavzularini o'zlashtirish, kurs ishi, bitiruv malakaviy ishlarini yozishda mavzu bo'yicha INTERNET manbalarini topish, ular bilan ishlash nazorat turlarining barchasida qo'shimcha reyting ballari bilan rag'batlantiriladi;

2)Mavzuga oid masalalar, keys–stadilar va o'quv loyihalarini ishlab chiqish va ishtirok etish;

3)Amaliyot turlariga asosan material yig'ish, amaliyotdagi mavjud muammolarning yechimini topish, hisobotlar tayyorlash;

4)Ilmiy seminar va anjumanlarga tezis va maqolalar tayyorlash va ishtirok etish;

5)Mavjud laboratoriya ishlarini takomillashtirish, masofaviy (distansion) ta'lim asosida mashg'ulotlarni tashkil etish bo'yicha metodik ko'rsatmalar tayyorlash va h.k.

Yangi bilimlarni mustaqil o'rganish, kerakli ma'lumotlarni izlash va ularni topish yo'llarini aniqlash, Internet tarmoqlaridan foydalanib ma'lumotlar to'plash va ilmiy izlanishlar olib borish, ilmiy to'garak doirasida yoki mustaqil ravishda ilmiy manballardan foydalanib ilmiy maqola (tezis) va ma'ruzalar tayyorlash kabilar talabalarning darsda olgan bilimlarini chuqurlashtiradi, ularning mustaqil fikrlash va ijodiy qobiliyatini rivojlantiradi. Vazifalarini tekshirish va baholash amaliy mashg'ulot olib boruvchi o'qituvchi tomonidan, konspektlarni va mavzuni o'zlashtirishni ma'ruza darslarini olib boruvchi o'qituvchi tomonidan har darsda amalga oshiriladi.

Mustaqil ishni tashkil etish bo'yicha uslubiy ko'rsatma va tavsiyalar, keys stadi, vaziyatli masalalar to'plami ishlab chiqiladi. Ma'ruza mavzulari bo'yicha amaliy topshiriq, keys–stadilar yechish uslubi va mustaqil ishlash uchun vazifalar belgilanadi.

Tavsiya etiladigan mustaqil ta'lim mavzulari:

- 1.Gazlar va suyuqliklarda Renolds soni. Ichki ishqalanish kuchlari
- 2.Trubada suvning oqim tezligi.
- 3.Gazlarda izajarayonlar.
- 4.Suyuqliklar gidrostatikasi va uning qurilish tizimlarida qo'llanilishi
- 5.Gidravlik tizimlarning fizik asoslari va amaliyoti
- 6.Ko'chish hodisalar. Diffuziya, issiqlik o'tkazuvchanlik va qovushqoqlik.
- 7.Fazaviy o'tishlar.
- 8.Ochiq tizimlarda entropiyaning lokal kamayishi. Dissipativ strukturalar.
- 9.Yarimo'tkazgichlarning fizik xususiyatlari va muhandislikda amaliyoti
- 10.Termoelektrik hodisalar.
- 11.O'zgaruvchan tok zanjiridagi rezonans hodisalar.
- 12.Muhandislik kommunikatsiyalarida rezonans sodir bo'ladigan xavfli hodisalar
- 13.O'ta o'tkazuvchanlik va uning kvantomexanik talqini.
- 14.Yarim o'tkazgich–yarim o'tkazgich kontakti.
- 15.Fundamental o'zaro ta'sirlar turlari. Yagona maydon nazariyasi.

16. Elektromagnit datchiklar va ularning qo'llanilish sohalari
17. Magnit maydon asosida ishlaydigan qurilmalar: Qurilish va ekspluatatsiya inshootlarida elektromagnit qurilmalar
18. Yadro energetikasining inshootlarda qo'llanilishi
19. Qurilish materiallarining radiatsiya bilan mustahkamlash jarayoni
20. Beta yemirilish. Beta yemirilish spektri. Neytrino.
21. Termoyadro msintez reaksiyalarini boshqarish muammosi.
22. Nanoelektronika materiallari. Kvant "nuqtalar", "iplar" va "o'ralar".
23. Yuqori chastotali signallarni uzatish usullari.
24. Qurilishda foydalaniladigan nanomateriallarning turlari
25. Nanoo'lchamli yupqa qatlamlarning tuzilishi va xossalari.
26. Nanoo'lchamli klasterlar va kristallar. Nanotexnologiya.
27. Spinli elektronika va uning elementlari.
28. Suyuq kristallar va ularning xususiyatlari.
29. Katta adron kolloyderi va uning ishlash prinsipi.
30. Nano-materiallarning muhandislikda ishlatilishi va ularning afzalliklari
31. Optik tolali tizimlar.

VI. Fan o'qitilishining natijalari (shakllanadigan kompetensiyalar)

Fanni o'zlashtirish natijasida talaba quyidagi bilimlarga ega bo'ladi:

- voqelik to'g'risida materialistik dunyoqarash shakllanadi;
- mexanik, elektromagnit va yadro kuchlari to'g'risidagi tushunchalar shakllanadi;
- issiqlik jarayonlarini molekulyar kinetik nazariya asosida tushuntira oladi;
- murakkab bo'lmagan elektr zanjirlarni hisoblash usullarini egallaydi;
- turli optik effektlarni elektromagnit to'lqin nazariyasi asosida tushuntira oladi;
- moddalarning tuzilishini va ularning fizik–kimyoviy xossalarini zamonaviy atomistik va kvant nazariyasi asosida tushuntira oladigan bilimlarga ega bo'ladi.

Fanni o'zlashtirish asosida olinadigan ko'nikmalar:

- qattiq jismlarning mexanik xossalarini (zichligi, elastikligi) aniqlashda fizik usullarini qo'llay oladi;
- suyuqliklarning ichki ishqalanish koeffitsiyentini Stoks usulida aniqlay oladi;
- o'tkazgichning qarshiligi va elektr sig'imini Uitsen ko'prigi yordamida aniqlay oladi;
- suyuqliklarning yorug'lik yutish koeffitsiyentini va eritmalarining konsentratsiyasini aniqlashda optik usullarni qo'llay biladi;
- shaffof jismlarning sindirish ko'rsatkichini mikroskop yordamida aniqlay oladi; yorug'likning to'lqin uzunligini difraksion panjara yordamida aniqlay oladi.

Fanni o'zlashtirgan talabalar quyidagi talablarga javob berishlari lozim:

- kelgusida oladigan mutaxassisliklari bo'yicha yuzaga keladigan masalalarda voqeaning fizik mohiyatini ajrata bilishlari;
- hozirgi zamon fizik tajriba asboblari (mikroskop, spektrograf kabilar) bilan yaqindan tanish bo'lib, turli fizik tajribalarni o'tkazishda yetarli ko'nikmaga ega bo'lishlari;

–fizik qonunlarning qo‘llanilish chegarasini ajrata bilishlari va bunda fizika fanining turli qismlariga nazariy yondoshishning umumiyligini hisobga ola bilishlari kerak.

VII. Ta’lim texnologiyalari va metodlari:

Fanni o‘zlashtirishda darslik, o‘quv va uslubiy qo‘llanmalar, ma’ruza matnlari, tarqatma materiallar hamda fizikaviy asbob va uskunalaridan foydalaniladi. Shuningdek:

- ma’ruzalar;
- interfaol keys–stadilar;
- amaliy va laboratoriya (mantiqiy fikrlash, tezkor savol–javoblar);
- guruhlarda ishlash;
- taqdimotlarni qilish;
- individual loyihalar;
- muammoli o‘qitish texnologiyasi;
- aqliy hujum;
- qora quti metodi;
- jamoa bo‘lib ishlash va himoya qilish uchun loyihalar.

VIII. Kreditlarni olish uchun talablar:

Fanga oid nazariy va uslubiy tushunchalarni to‘la o‘zlashtirish, tahlil natijalarini to‘g‘ri aks ettira olish, o‘rganilayotgan jarayonlar haqida mustaqil mushohada yuritish va joriy, oraliq nazorat shakllarida berilgan vazifa va topshiriqlarni bajarish, yakuniy nazorat bo‘yicha yozma ishni topshirish.

Darslik va o‘quv qo‘llanmalar ro‘yxati

Asosiy adabiyotlar:

1.Douglas C. Giancoli, Physics: Principles with Applications, Prentice Hall; 6th edition January 17, 2004 USA.

2.Raymond A. Serway, John W. Jewett. Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics, Cengage Learning; 9 edition (January 17, 2013), Brooks/cole 20 Channel Center Street Boston, MA 02210 USA.

3.Abluraxmonov Q.P., Xamidov V.C., Axmedova N.A. Fizika. Darslik.–T.: Aloqachi, 2018.–652 b.

4.Sultanov N. Fizika kursi. Darslik.–T.: Fan va texnologiya, 2007.–437 b.

5.Ismoilov M., Habibullaev P., Xaliulin M. Fizika kursi. O‘quv qo‘llanma.–T., O‘zbekiston, 2000.–314 b.

6.Ахмаджонов О. Физика курси. Дарслик.–1–3 қ.–Т., Ўқитувчи, 1999.–234–262–272 б.

7.Gaibov A.G., O.Ximmatkulov. Fizika. O‘quv qo‘llanma.–T., Fan va texnologiya, 2019.–518 b.

8.Tursunov Q.SH., Ismoilov D.M. Molekulyar fizika va termodinamika asoslari. O‘quv qo‘llanma.– Tashkent, “Voris–nashriyoti”, 2020–225 b.

9.Tursunov Q. SH., Toshpo‘latov Ch.X. Fizikadan laboratoriya mashg‘udotlari. O‘quv qo‘llanma.– Tashkent, Voris–nashriyoti, 2019–248 b.

10.Tursunov Q. SH., Toshpo‘latov Ch.X., Mirzaev M.Sh. Fizika. Metodik ko‘rsatma va nazorat ishlar to‘plami. (O‘quv qo‘llanma).–Toshkent, Voris–nashriyoti, 2020.–186 b.

11.Чертов А., Воробев А. Физикадан масалалар тўплами.–Т., Ўзбекистон, 1997.–611 б.

12.Чертов А., Воробев А. Сборник задач по физике.–М., Высшая школа, 1988.–527 с.

13.Tursunov Q.SH., Imomov O.E. Fizika. Masalalar va mashqlar to‘plami.–Т., «Voris nashriyoti», 2022.–194 b.

14.Toshxonova J.A., Ismoilov I., va boshqalar. Fizikadan praktikum(Mexanika, molekular fizika).–Т., o‘qituvchi, 2006.–285 b..

15.Toshxonova J.A., Ismoilov I., va boshqalar. Fizikadan praktikum(Elektr, optika, kvant fizikasi).–Т., O‘qituvchi, 2007.–267 b..

Qo‘shimcha adabiyotlar:

1.Tursunov Q.Sh., Toshpo‘latov CH.X., Qorjovov M.J. Fizika ta’limi texnologiyasi. Metodik qo‘llanma.–Qarshi, Nasaf nashriyoti, 2012.–217 b.

2.Назаров Ў.Қ. ва б. Умумий физика курси. 1–том. Механика ва молекуляр физика. Дарслик.–Т., Ўзбекистон, 1992.–267 б.

3.Karimov Z., Vaxronov X. “Umumiy fizika kursidan masalalar to‘plami” Т., TIMI bosmaxonasi. 2010. –166 b.

4.Volkenshteyn V. S. Umumiy fizika kursidan masalalar to‘plami,–Buxoro, Universitet, 2008. –412 b.

5.Трофимова Т.И. Курс физики. Учебноги пособия.–М., Академия, 2006.–560с.

6.Детлаф А.А., Яворский Б.М., Курс физики. Учебник.–М., Академия, 2009.–720 с.

7.Волкенштейн В. С. Сборник задач по общему курсу физики.–Санкт Петербург, «Книжный мир», 2006. –328 с.

Elektron resurslar:

1.www.gov.uz –O‘zbekiston Respublikasi hukumat partali.

2.www.lex.uz–O‘zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi.

3.www.ziyonet.uz;

4.www.fizika.uz ;

5.www.bilim.uz;

6.www.phys.ru.

7.www.google.ru

8.WWW.My.estudy.uz

Qarshi muhandislik–iqtisodiyot instituti tomonidan ishlab chiqilgan.

2024–yil “___” iyun №___–sonli institut Kengashi
qarori bilan tasdiqlangan.

FANNING O‘QUV DASTURINI TUZUVCHI:

Ismoilov D.M.–QarMII “Umumiy fizika” kafedrası dotsenti.

Taqrizchilar:

Maxmanov E.B.–QarMII “Umumiy fizika” kafedrası dotsent, f–m.f.n.

Xayriddinov B. E.– QarDU “Umumi fizika” kafedrası professori, TFD.

